



Optimización de imágenes para su publicación web

Manual de Iniciación

ÍNDICE

1. Conceptos básicos	3
2. Instalación de IrfanView	5
3. Conversión de formatos	7
4. Reducción de la paleta de colores	9
5. Reducción de la resolución	10
6. Reducción de las dimensiones	11
7. Conversión por lotes.....	13
8. Galería de imágenes	16

1. CONCEPTOS BÁSICOS

Antes de tratar la optimización de imágenes conviene repasar algunos conceptos clave sobre imagen digital.

1.1 Resolución

Es el número de píxeles o puntos que contiene una imagen por pulgada lineal. Este valor se expresa en ppp (píxeles por pulgada). Cuanto más píxeles por pulgada contenga una imagen, mayor será su calidad y en consecuencia mayor número de bytes ocupará su archivo.

1.2 Profundidad de color

Es el número de bits necesarios para codificar y guardar la información de color de cada píxel. Un bit es una posición de memoria que puede tener el valor 0 ó 1. Cuanto mayor sea la profundidad de color en bits, la imagen dispondrá de una paleta de colores más amplia. Se utiliza 1-bit para imágenes en blanco/negro sin grises (0=color negro, 1= color blanco); 2-bits = 4 colores (00=color negro, 01=color X, 10=color Y, 11=color blanco); 3-bits = 8 colores; ...; 8-bits = 256 colores; ...; 24-bits = 16.7 millones de colores.

1.3 Formatos de imagen

Las imágenes digitales se pueden guardar en distintos formatos. Cada uno se corresponde con una extensión específica del archivo que lo contiene. Los más utilizados para la publicación web son: GIF, JPG y PNG.

GIF (Graphics Interchange Format : Formato de Intercambio Gráfico)

- Admite una profundidad de color hasta de 8 bits como máximo, es decir, una paleta de 256 colores (color indexado). La conversión de una imagen a este formato produce una disminución del tamaño de archivo por reducción de la profundidad de color.

JPG-JPEG (Joint Photographic Experts Group : Grupo de Expertos Fotográficos Unidos)

- A diferencia del formato GIF, admite una paleta de 16,7 millones de colores (24 bits).
- Las cámaras digitales suelen almacenar directamente imágenes en formato JPEG con máxima calidad y sin compresión.
- La compresión JPEG puede suponer cierta pérdida de calidad en la imagen. Cuando se pretende publicar en la web conviene asumir esta pérdida porque reduce considerablemente el tamaño del archivo conservando un aspecto aceptable. Si la imagen procede de una cámara digital es recomendable aplicar una calidad que oscile entre 60-90 % del JPG original.

PNG (Portable Network Graphic : Gráfico portable para la red)

- Es un formato de reciente difusión que surgió como alternativa al GIF. Es soportado por navegadores IE 4 o superiores.
- Puede utilizar una profundidad de color de 24 bits (16,7 millones de colores) superando las limitaciones del formato GIF.

1.4 Recomendaciones sobre optimización de imágenes para la web.

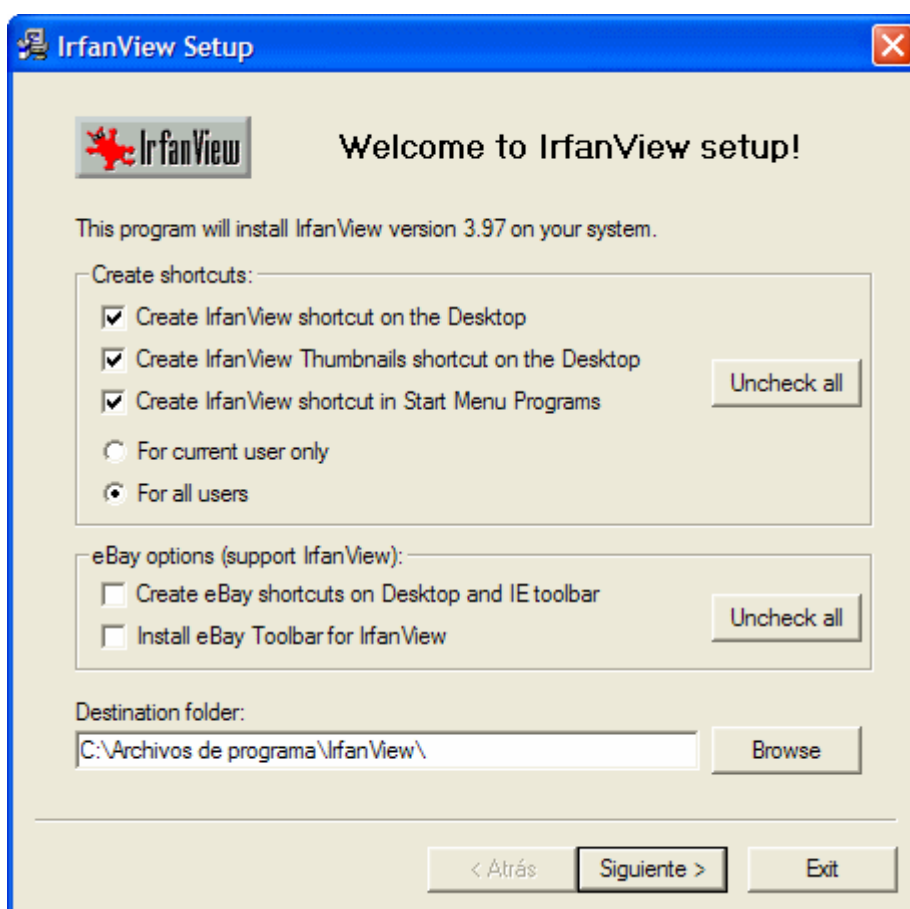
- Al crear un sitio web es muy recomendable que los archivos que contienen las imágenes ocupen el menor número posible de bytes para agilizar su descarga y visualización por Internet. Esto garantizará el acceso de aquellos clientes que utilicen conexiones con anchos de banda modestos.
- El tamaño de un archivo gráfico viene determinado, entre otros, por los siguientes factores:
 - Dimensiones de la imagen.
 - Profundidad o paleta de colores.
 - Resolución.
 - Formato de archivo (JPG, GIF, PNG).
- Conviene definir una resolución de imagen no superior a 96 ppp. Es la resolución que usan las pantallas de ordenador. No interesa optar por valores mayores ya que aumenta considerablemente el peso del archivo a descargar y el usuario no lo aprecia.
- En ocasiones puede interesar reducir el número de colores de la paleta porque ello supone disminuir el tamaño del archivo.
- Conviene utilizar un programa de tratamiento de imágenes para definir las dimensiones concretas de una imagen antes de insertarla en una página web.
- Es recomendable guardar los originales de las imágenes favoritas en formato BMP, TIFF ó JPEG sin comprimir. A partir de ellas se puede crear una copia en formato GIF (PNG) o JPEG con las dimensiones, resolución y paletas optimizadas para publicarlas en la web.
- Las imágenes GIF son más adecuadas para dibujos, gráficos y logotipos. Son aquellas donde predominan los colores sólidos y una paleta con un número reducido de colores.
- Las imágenes JPEG se adaptan mejor a fotografías e imágenes con degradados complejos. Admiten color de 24 bits y gracias a su compresión ofrecen una imagen más brillante que ocupa menos espacio.

2. INSTALACIÓN DE IRFANVIEW

IrfanView es un programa para el tratamiento de imágenes creado por *Irfan Skiljan*. Es una aplicación de libre distribución (gratuita) que se propone para realizar las tareas más básicas relacionadas con la optimización de imágenes para la web. Irfanview es una excelente opción frente a otros programas de pago como Adobe PhotoShop y Paint Shop Pro.

Desde esta página se puede descargar la versión 3.97. También es posible obtener la versión más actual desde la web oficial del programa: <http://www.irfanview.com/>

1. Descargar y descomprimir el ZIP adjunto:
<http://web.educastur.princast.es/tutoriales/descargas/iview397.zip> (1,07 Mb)
2. Doble clic sobre el archivo **iview397.exe** para iniciar el asistente de instalación.
3. **Welcome to IrfanView setup** (Bienvenido a la instalación de Irfanview).



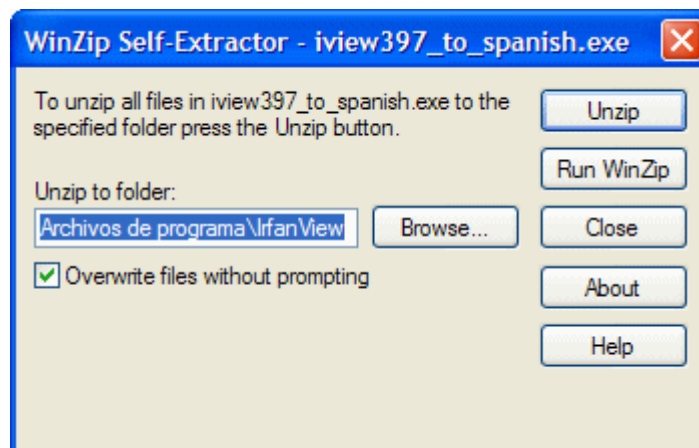
Inicio de la instalación de Irfanview

4. En la sección **Create shorcuts** (Crear accesos directos) comprobar que están marcadas las 3 casillas **Create ...**
5. Marcar también la opción **For all users** si se desea poner Irfanview a disposición de todos los usuarios que abran sesión en el equipo.
6. En la casilla **Destination folder** (Carpeta destino) se indica la carpeta del disco duro donde se intalarán los archivos del programa. Para que el parche de traducción al español funcione adecuadamente conviene aceptar el destino por defecto que propone este asistente.
7. Clic en **Siguiete >**
8. Se muestran las características adicionales de la nueva versión de este programa. Pulsar en el botón **Siguiete>** de nuevo.

9. **Do you want to associate extensions with Irfanview? (optional !).** (¿Deseas asociar extensiones con Irfanview? (opcional)). Esta ventana permite asociar ciertas extensiones de archivos al programa de tal forma que al hacer doble clic desde el explorador de Windows sobre ellos, éstos se abran con Irfanview. En este caso no indicaremos nada y pulsaremos en **Siguiente >**
10. **Ready to install** (Listo para instalar). Pulsar en el botón **Siguiente>**.
11. Al cabo de unos instantes se mostrará el mensaje **Installation sucessfull!** (Instalación realizada con éxito). Clic en el botón **Done** (Hecho).

Instalación del parche de traducción al castellano:

12. Doble clic en el archivo **iview397_to_spanish.exe**.
13. A continuación pulsar en el botón **UnZip** (Descomprimir).



Instalación del parche de traducción al castellano

14. Al cabo de unos instantes se muestra el mensaje **9 file(s) unzipped succesfully** (9 archivos descomprimidos con éxito). Clic en el botón **Aceptar**.
15. En la ventana del extractor de **WinZip** pulsar en el botón **Close** para cerrarla.

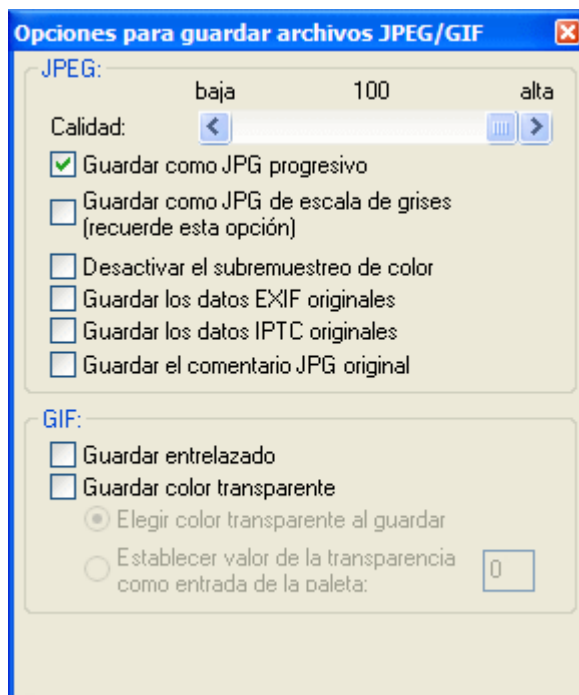
3. CONVERSIÓN DE FORMATOS

Como se expuso con anterioridad, los formatos gráficos más ligeros y adecuados para la web son: GIF, PNG y JPEG. En este apartado se describe el procedimiento para abrir una imagen con Irfanview y guardar una copia en cualquiera de estos formatos.

1. Descargar el ZIP:
<http://web.educastur.princast.es/tutoriales/descargas/photo1.zip> (641 Kb)
Extraer su contenido. Se trata de una imagen BMP (mapa de bits) de dimensiones 640x425 píxeles. (photo1.bmp)
2. Abrir el programa Irfanview.
3. Elegir **Archivo > Abrir**.
4. En el cuadro de diálogo **Abrir** efectuar clic sobre el archivo de imagen y pulsar en el botón **Abrir**.
5. Seleccionar **Archivo > Guardar como**.

3.1 Conversión a GIF

6. En el cuadro de diálogo **Guardar la imagen como ...** desplegar la lista **Tipo** y elegir el formato del archivo destino: GIF
7. Al seleccionar este tipo de archivo se muestra el cuadro de **Opciones para guardar archivos JPEG/GIF**.



Panel de configuración de opciones JPEG/GIF

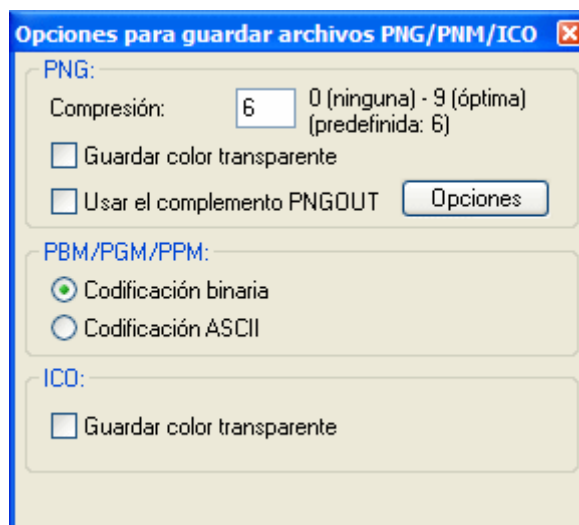
8. En el marco **GIF** se pueden activar dos opciones:
 - **Guardar entrelazado.** Si se marca esta opción, el archivo que contiene la ilustración incluirá una copia tosca de la imagen al comienzo de la cadena de datos de tal forma que el usuario que la descarga desde Internet ve rápidamente su contenido y conforme se va descargando va ganando en calidad. Es una alternativa útil en imágenes de cierto tamaño.
 - **Guardar color transparente.** Permite elegir el color de fondo de la imagen para convertirlo en transparente y guardar el resultado en el archivo GIF destino. En este caso no activamos esta casilla.
9. Introducir un nombre de archivo en la casilla **Nombre** y pulsar en el botón **Guardar**.

3.2 Conversión a JPG

6. En el cuadro de diálogo **Guardar la imagen como ...** desplegar la lista **Tipo** y elegir el formato del archivo destino: **JPG – JPEG**.
7. Al seleccionar este tipo de archivo se muestra el cuadro de **Opciones para guardar archivos JPEG/GIF**.
8. En el marco **JPEG** se pueden configurar los siguientes parámetros:
 - **Calidad.** Se puede utilizar este deslizador para configurar la calidad/compresión del JPG final. Si se define como 100% se creará un JPG de máxima calidad sin comprimir. Si se disminuye la calidad se aumentará la compresión y en consecuencia el archivo ocupará menos bytes. Es aconsejable aplicar un valor comprendido entre 60-90% si el JPG original procede de una cámara digital de fotos. Este es el caso de la imagen extraída del ZIP inicial. Arrastrar para definir por ejemplo una calidad del 70%.
 - **Guardar como JPG progresivo.** Si se marca esta opción se creará un JPG con descarga progresiva, es decir, cuando un usuario lo descargue a través de Internet verá una representación tosca que irá ganando calidad a medida que se complete la descarga.
9. Introducir un nombre de archivo en la casilla **Nombre** y pulsar en el botón **Guardar**.

3.3 Conversión a PNG

6. En el cuadro de diálogo **Guardar la imagen como ...** desplegar la lista **Tipo** y elegir el formato del archivo destino: **PNG – Portable Network Graphics**



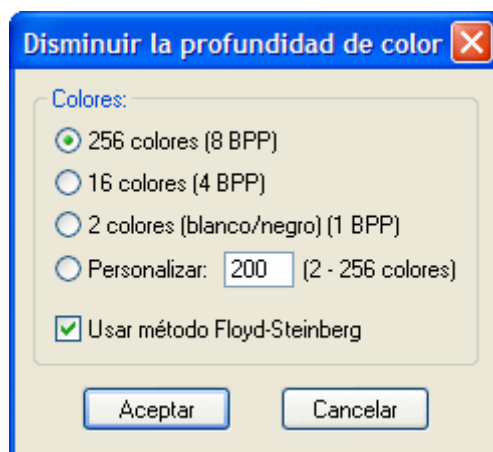
Panel de configuración de opciones PNG

7. Al seleccionar este tipo de archivo se muestra el cuadro de **Opciones para guardar archivos PNG/PNM/ICO**
8. En el marco **PNG** se pueden configurar los siguientes parámetros:
 - **Compresión.** Por defecto se define una compresión de 6. Introducir el valor 9 (compresión óptima). Cuanto mayor compresión, menos bytes ocupará el archivo resultante.
 - **Guardar color transparente.** Si se activa esta casilla se podrá seleccionar el color de fondo de la imagen para convertirlo en transparente y guardar el resultado en el archivo PNG destino. En este caso no activamos esta casilla.
9. Introducir un nombre de archivo en la casilla **Nombre** y pulsar en el botón **Guardar**.

4. REDUCCIÓN DE LA PALETA DE COLORES

El archivo que contiene una imagen puede reducirse de peso disminuyendo la paleta de colores que utiliza, es decir, disminuyendo la profundidad de color (bits necesarios para guardar la información de color de cada píxel).

1. Descargar el ZIP:
<http://web.educastur.princast.es/tutoriales/descargas/photo2.zip> (338 Kb)
Extraer su contenido. Se trata de una imagen JPG sin comprimir de dimensiones 640x425 píxeles y con una profundidad de color de 24 bits. (photo2.jpg)
2. Abrir el programa Irfanview.
3. Elegir **Archivo > Abrir**.
4. En el cuadro de diálogo **Abrir** efectuar clic sobre el archivo de imagen y pulsar en el botón **Abrir**. En la barra de estado de la ventana de Irfanview se muestra "640 x 425 x 24 BPP" que indica las dimensiones y la profundidad de color (Bits Por Píxel) de la imagen abierta.
5. En la barra de menús de Irfanview seleccionar **Imagen > Disminuir profundidad de color**.



Disminuir la profundidad de color

6. Aparece el cuadro de diálogo **Disminuir profundidad de color**. Marcar la opción **256 colores** (8 BPP). Clic en el botón **Aceptar**. En la barra de estado de la ventana de Irfanview ahora se muestra la nueva profundidad de color.
7. Seleccionar **Archivo > Guardar como**.
8. En el cuadro de diálogo **Guardar la imagen como ...** desplegar la lista **Tipo** y elegir el formato del archivo destino: GIF. Es el formato que soporta una paleta de 256 ó menos colores.
9. Al seleccionar este tipo de archivo se muestra el cuadro de **Opciones para guardar archivos JPEG/GIF**.
10. En el marco **GIF** desmarca las dos opciones.
11. Introducir un nombre de archivo en la casilla **Nombre** y pulsar en el botón **Guardar**.
12. Se pueden repetir los pasos 5-11 para crear, a partir de un mismo original, otros GIF finales con profundidades de color más bajas y comparar posteriormente los pesos de los archivos resultantes.

5. REDUCCIÓN DE LA RESOLUCIÓN

En alguna ocasión puede resultar necesario reducir la resolución de una imagen para disminuir el peso del archivo que la contiene. Es el caso, por ejemplo, de fotografías escaneadas. Si esta imagen se visualiza en la pantalla del ordenador no es necesario que tenga una resolución superior a 96 píxels por pulgada (ppp) al ser ésta la máxima que utiliza este dispositivo. Las imágenes de resolución igual o superior a 200 ppp se reservan para documentos cuyo destino sea la impresión en papel.

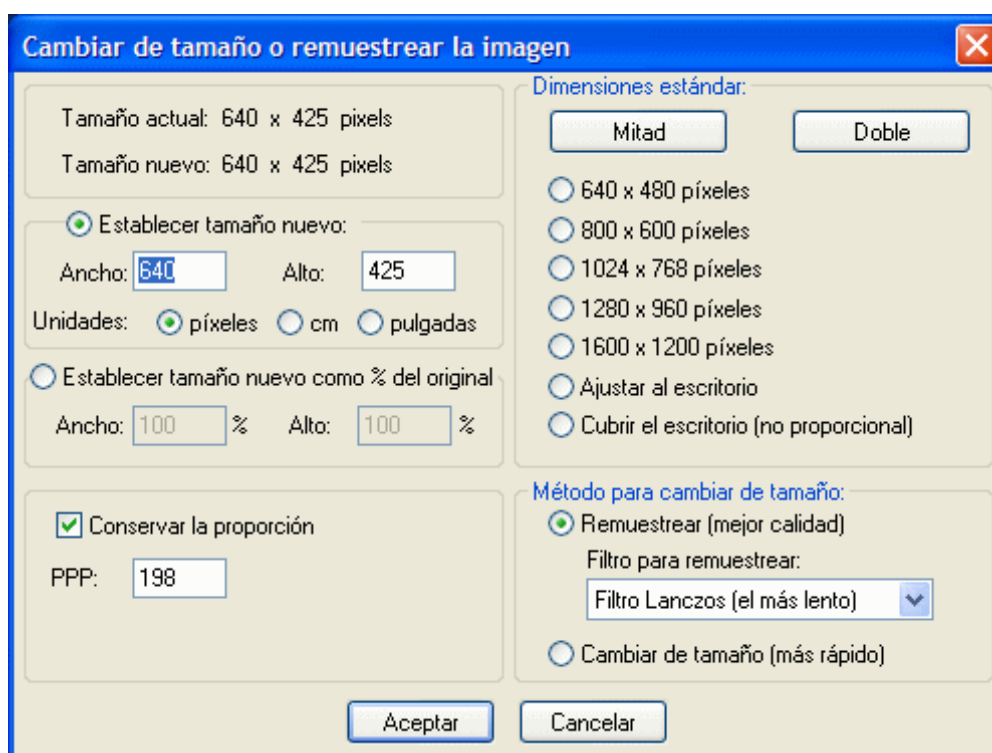
1. Descargar el ZIP:
<http://web.educastur.princast.es/tutoriales/descargas/photo3.zip> (373 Kb)
Extraer su contenido. Se trata de una imagen JPG sin comprimir de dimensiones 640x425 píxeles y con una resolución de 198 ppp. (photo3.jpg)
2. Abrir el programa Irfanview.
3. Elegir **Archivo > Abrir**.
4. En el cuadro de diálogo **Abrir** efectuar clic sobre el archivo de imagen y pulsar en el botón **Abrir**.
5. Para conocer las propiedades de la imagen seleccionar **Imagen > Información**. En este panel se puede comprobar que su resolución es 198 x 198 ppp. Clic en **Aceptar** para cerrar.
6. Para modificar la resolución, en la barra de menús de Irfanview, seleccionar **Imagen > Cambiar de tamaño/remuestrear**.
7. Se muestra el cuadro de diálogo **Cambiar de tamaño o remuestrear la imagen**. Asegurarse de que la casilla **Conservar la proporción** está activada. En la casilla **PPP** sustituir el valor 198 por 96. Clic en el botón **Aceptar**.
8. Seleccionar **Archivo > Guardar como**.
9. En el cuadro de diálogo **Guardar la imagen como ...** desplegar la lista **Tipo** y elegir el mismo tipo de archivo que el original: JPG - JPEG.
10. Al seleccionar este tipo de archivo se muestra el cuadro de **Opciones para guardar archivos JPEG/GIF**.
11. En el marco **JPEG** definir 100% de calidad y activar la casilla **Guardar como JPEG progresivo**.
12. Introducir un nombre de archivo en la casilla **Nombre** (distinto del original para no sobrescribirlo, p.e., photo_96ppp.jpg) .
13. Para concluir pulsar en el botón **Guardar**.
14. Se pueden repetir los pasos 6-13 para crear, a partir de un mismo original, otros JPG finales con distintas resoluciones y comparar posteriormente los pesos de los archivos resultantes.

6. REDUCCIÓN DE LAS DIMENSIONES

Uno de los principales factores que determinan el peso de un archivo gráfico son las dimensiones de la imagen que contiene, es decir, el número de píxeles en anchura y altura. Las cámaras digitales suelen generar imágenes de dimensiones muy elevadas para publicar en Internet: 2304x1728 pix., 1600x1200 pix., 1280x960 pix., etc. Si se utilizan directamente no sólo se desborda la anchura de la página HTML creando un efecto escasamente estético sino que además el archivo que la contiene adquiere un peso demasiado elevado para una descarga ágil a través de Internet.

Utilizando un editor de páginas HTML (FrontPage, Dreamweaver, etc.) se puede insertar una imagen en una página y luego reducir sus dimensiones pulsando y arrastrando sobre un selector de tamaño situado en la esquina inferior derecha. Esta operación reduce el tamaño con que se muestra esa imagen dentro de la página pero no modifica el peso del archivo que la contiene. Cuando sea necesario reducir las dimensiones de la imagen original, conviene utilizar previamente un programa de tratamiento de imágenes. De esta forma se creará un nuevo archivo gráfico más ligero que posteriormente se insertará en la página.

1. Descargar el ZIP:
<http://web.educastur.princast.es/tutoriales/descargas/photo4.zip> (346 Kb)
Extraer su contenido. Se trata de una imagen JPG sin comprimir de dimensiones 640x425 píxeles. (photo4.jpg)
2. Abrir el programa Irfanview.
3. Elegir **Archivo > Abrir**.
4. En el cuadro de diálogo **Abrir** efectuar clic sobre el archivo de imagen y pulsar en el botón **Abrir**.
5. En la barra de menús de Irfanview, seleccionar **Imagen > Cambiar de tamaño/remuestrear**.



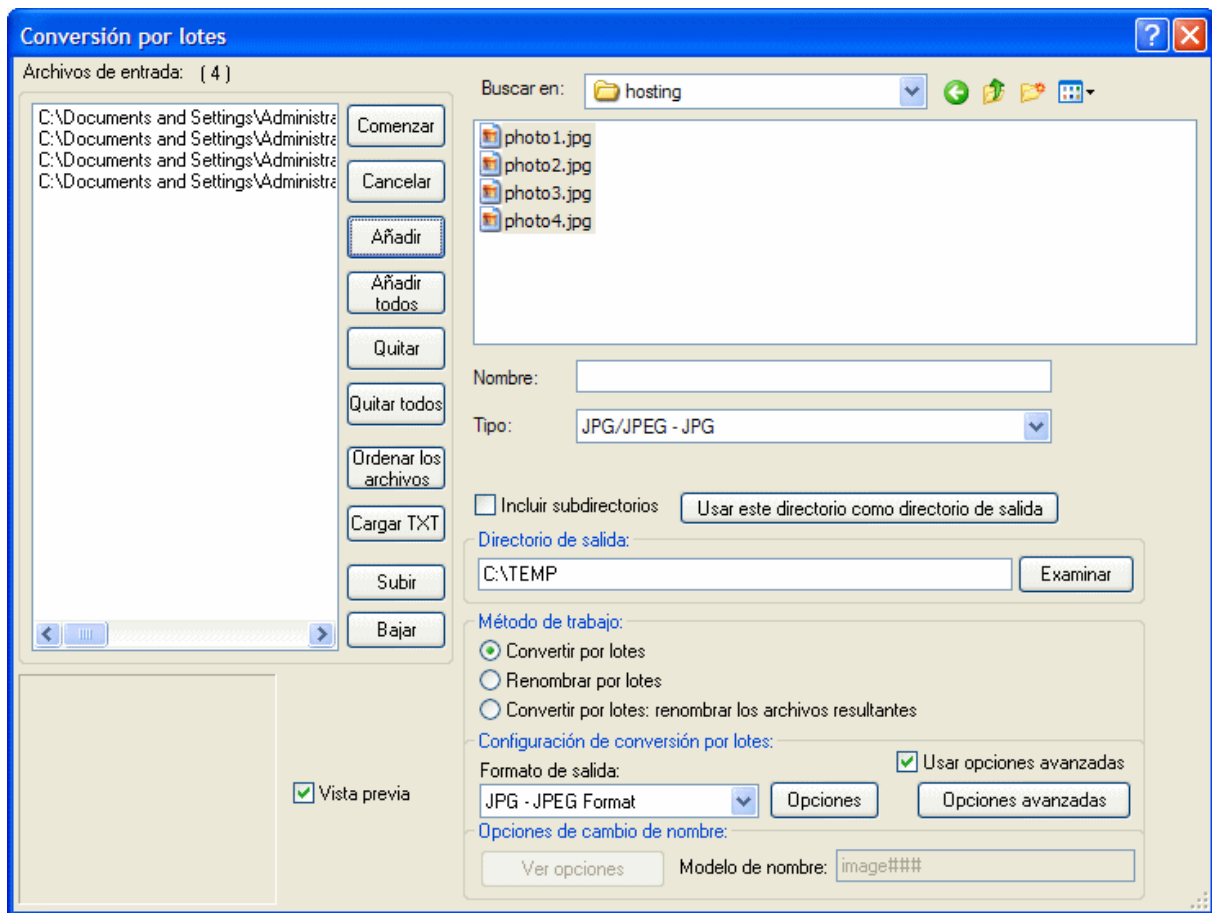
Cambiar de tamaño una imagen

6. Se muestra el cuadro de diálogo **Cambiar de tamaño o remuestrear la imagen**. En este cuadro se pueden definir las nuevas dimensiones utilizando varios procedimientos alternativos:
 - **Establecer tamaño nuevo**. Activar esta opción e introducir en la casilla **Ancho** el valor 320 (la mitad). El valor del **Alto** se ajusta automáticamente para mantener la proporción y no deformar la imagen.
 - **Establecer tamaño nuevo como % del original**. Activar esta opción e introducir en la casilla **Ancho** el valor 50 (50% del original). El valor del **Alto** se ajusta automáticamente.
 - **Dimensiones estándar**. Pulsa una vez en el botón **Mitad**. Esta acción disminuye a la mitad el tamaño de la imagen original.
7. Tras utilizar cualquiera de estos métodos en la esquina superior izquierda se mostrará el **Tamaño actual** y el **Tamaño nuevo** definido. Para aplicar los cambios pulsar en el botón **Aceptar**.
8. Seleccionar **Archivo > Guardar como**.
9. En el cuadro de diálogo **Guardar la imagen como ...** desplegar la lista **Tipo** y elegir el mismo tipo de archivo que el original: JPG - JPEG.
10. Al seleccionar este tipo de archivo se muestra el cuadro de **Opciones para guardar archivos JPEG/GIF**.
11. En el marco **JPEG** definir 100% de calidad.
12. Introducir un nombre de archivo en la casilla **Nombre** (distinto del original para no sobrescribirlo, p.e., photo4_50.jpg) .
13. Para concluir pulsar en el botón **Guardar**.
14. Se pueden repetir los pasos 3-13 para crear, a partir de un mismo original, otros JPG finales con distintas dimensiones (50, 40, y 20 %) y comparar posteriormente los pesos de los archivos resultantes.

7. CONVERSIÓN POR LOTES

A menudo es necesario optimizar una colección de fotografías extraídas de la cámara digital con intención de ajustar sus dimensiones, resolución, formato, etc. para publicarlas en la web. El procesamiento por lotes de archivos simplifica y automatiza la gestión de esta optimización.

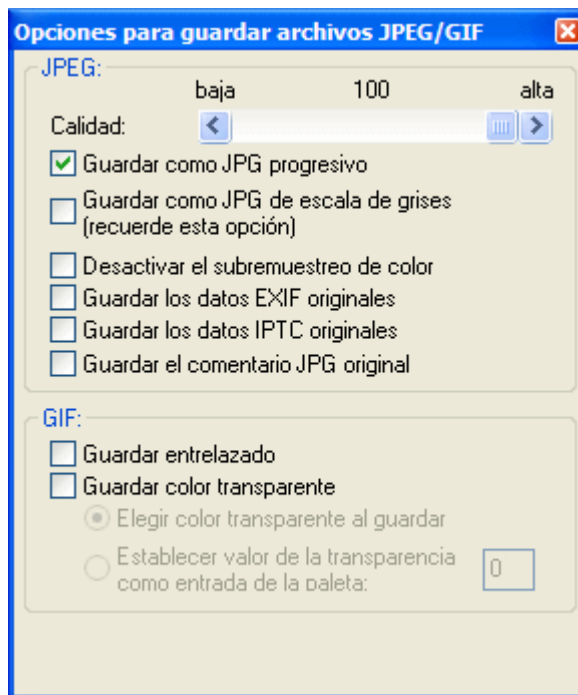
1. Descartar y extraer el contenido del archivo:
<http://web.educastur.princast.es/tutoriales/descargas/gallery.zip> (930 Kb).
Como resultado de esta operación tendrás en esta carpeta 4 archivos JPG. Todas ellas tienen unas dimensiones de **640x425** píxels. Estos archivos gráficos pueden ser el resultado del volcado de las fotografías realizadas con una cámara digital. En este caso su peso y dimensiones será muy superior al ejemplo que nos ocupa.
2. Abrir **Irfanview**
3. Desde **Irfanview** elegir **Archivo > Convertir/Renombrar por lotes**.
4. En el cuadro de diálogo **Conversión por lotes**, desplegar la lista **Buscar en:** y elegir la carpeta donde se alojan los archivos JPG extraídos.



Panel de Conversión por lotes

5. Clic sobre el nombre del primer archivo y pulsar la tecla **<Mayus>** para hacer clic sobre el nombre del último archivo. De esta forma se selecciona la colección completa de imágenes JPG.
6. Pulsar en el botón **Añadir**.
7. En la lista de **Archivos de entrada** situada en la columna más a la izquierda ahora se muestran los archivos seleccionados. Al pulsar sobre un archivo en esta lista, en la parte inferior se muestra su vista previa si tenemos activada la casilla de verificación aneja **Vista previa**.

8. En la sección **Directorio de salida:** se indica la carpeta donde se guardarán los archivos resultantes de la conversión. Por defecto es la carpeta **C:\TEMP**. Conviene aceptar esta ubicación aunque es posible modificarla pulsando en el botón **Examinar**.
9. En la sección **Método de trabajo** seleccionar **Convertir por lotes**. De esta forma los nuevos archivos conservarán los nombres de los originales. Si se elige la opción **Renombrar por lotes** los nuevos archivos sólo se diferenciarán de los originales en el nombre. Si se opta por **Convertir por lotes: renombrar los archivos resultantes** se producirá un cambio de formato y un cambio de nombre.
10. En la lista **Formato de salida** elegir la entrada **JPG-JPEG Format**. En este caso no es necesario cambiar el formato de salida porque se estima que es el adecuado para las fotografías que manejamos.
11. A continuación pulsar en el botón **Opciones** que aparece al lado de esta lista.
12. En el cuadro de diálogo **Opciones para guardar archivos JPEG/GIF** definir los siguientes parámetros:
 - **Calidad:** Arrastrar el deslizador hasta 100% porque en este caso las fotografías originales ya han sido optimizadas previamente en calidad. Si se tratase de fotografías extraídas directamente de la cámara digital convendría aplicar una calidad de 70-80%.
 - **Guardar como JPG progresivo:** Sí/No.



Panel de configuración de opciones JPEG/GIF

13. Pulsar en el botón **Aceptar** de esta ventana.
14. De regreso al cuadro de diálogo **Conversión por lotes**, activar la casilla **Usar opciones avanzadas** y a continuación clic en el botón **Opciones avanzadas**.
15. Se muestra el cuadro de diálogo **Configuración para todas las imágenes**.

Configuración para todas las imágenes:

☐ **RECORTAR:**
Coord. X: Coord. Y:
Ancho: Alto:

☒ **CAMBIAR DE TAMAÑO:**
☐ Establecer tamaño nuevo:
☒ Cambiar los 2 lados a:
Ancho: Alto: ☒ píxeles
☐ cm
☐ pulgadas
☐ Cambiar lado ancho a:
☐ Cambiar lado corto a:
☒ Establecer nuevo tamaño como % del original:
Ancho: %, Alto: %
☒ Conservar relación de tamaño (proporcional)
☒ Usar remostrar (mejor calidad)
☐ No agrandar las imágenes pequeñas
Establecer PPP:

☒ **CAMBIAR LA PROFUNDIDAD DE COLOR:**
☐ 16,7 millones de colores (24 BPP)
☒ 256 colores (8 BPP)
☐ 16 colores (4 BPP)
☐ 2 colores (blanco/negro) (1 BPP)
☐ Personalizada: (2 - 256 colores)
☒ Usar método Floyd-Steinberg

OTRAS OPCIONES:
☐ Invertir horizontalmente
☐ Invertir verticalmente
☐ Rotar a la izquierda
☐ Rotar a la derecha
☐ Convertir a escala de grises
☐ Negativo
☐ Afilar: (1 - 99)
☐ Brillo: (-255 - 255)
☐ Contraste: (-127 - 127)
☐ Corrección gamma: (0.01 - 6.99)
☐ Saturación: (-255 - 255)
☐ Balance color - R: (-255 - 255)
☐ Balance color - G: (-255 - 255)
☐ Balance color - B: (-255 - 255)

VARIOS:
☐ Tamaño del marco
☐ Añadir texto superpuesto
☒ Sobrescribir archivos existentes
☐ Borrar archivos originales tras la conversión
☐ Crear subdirectorios en la carpeta de destino
☐ Guardar archivos con fecha y hora originales
☒ Aplicar cambios a todas las páginas (al guardar TIF)

Configuración de opciones para imágenes finales

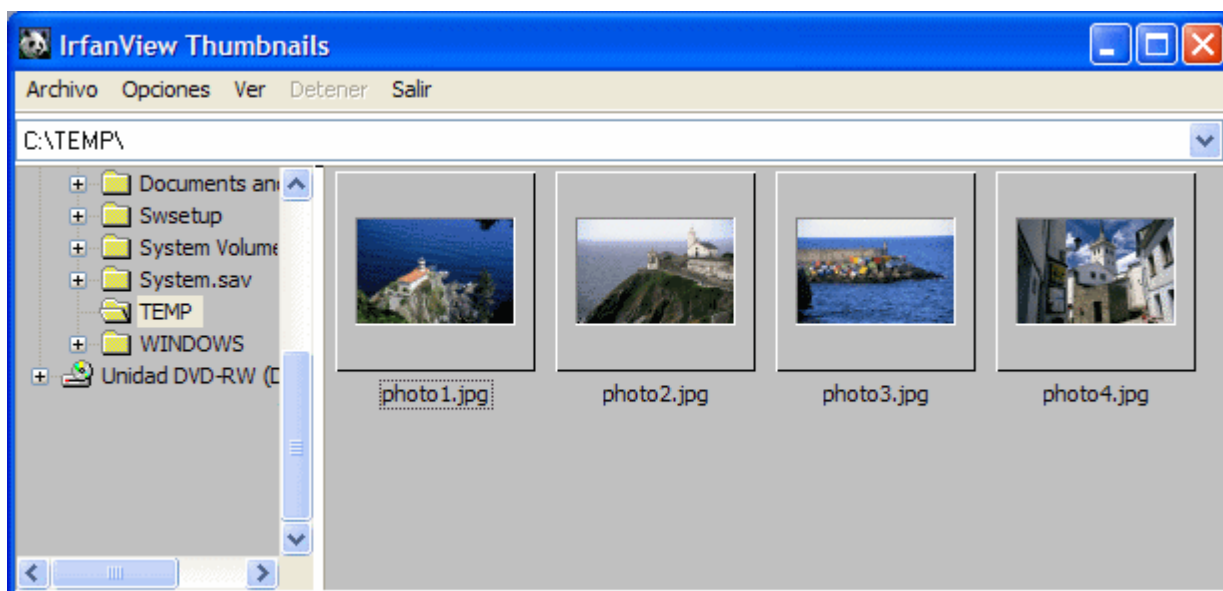
16. Para modificar las dimensiones activar la casilla **CAMBIAR DE TAMAÑO** y luego pulsar sobre el botón de radio **Establecer nuevo tamaño como % del original** para introducir un porcentaje de reducción. Por ejemplo: **50**.
17. Asegúrase de que están marcadas las casillas **Conservar relación de tamaño (proporcional)** y **Usar remostrar (mejor calidad)**.
18. Para modificar la profundidad de color activar la casilla **CAMBIAR LA PROFUNDIDAD DE COLOR**. Las imágenes originales tienen una resolución de 24 bits (16,7 millones de colores). En este caso no se propone modificar la resolución porque el formato final será JPG y no GIF. Si el formato fuera GIF se podría reducir la profundidad, por ejemplo, a **256 colores (8 BPP)**.
19. En la sección **VARIOS** marcar la casilla **Sobrescribir archivos existentes** si se desea que los nuevos archivos sobrescriban a los existentes del mismo nombre ubicados en la carpeta destino, en este caso, **C:\TEMP**.
20. Para cerrar este panel pulsar en el botón **Aceptar**.
21. De regreso de nuevo al panel **Conversión por lotes**, pulsar sobre el botón **Comenzar**.
22. Al cabo de unos instantes, si la operación se ha realizado con éxito, se mostrará un mensaje: **Ha terminado la conversión por lotes**. Clic en el botón **Salir**.
23. Para salir de **Irfanview** seleccionar **Archivo > Salir**.
24. Para obtener los nuevos ficheros, utilizar el explorador de archivos de Windows para situarse en la carpeta **C:\TEMP**.

8. GALERÍA DE IMÁGENES

Una de las tareas más frecuentes en un centro educativo es la publicación en formato HTML de las fotografías tomadas con la cámara digital en un evento o fiesta escolar. En este apartado se expone un procedimiento sencillo para utilizar **Irfanview** en el diseño de una galería HTML de imágenes. El resultado es un interfaz que facilita al usuario la navegación y visualización de las mismas.

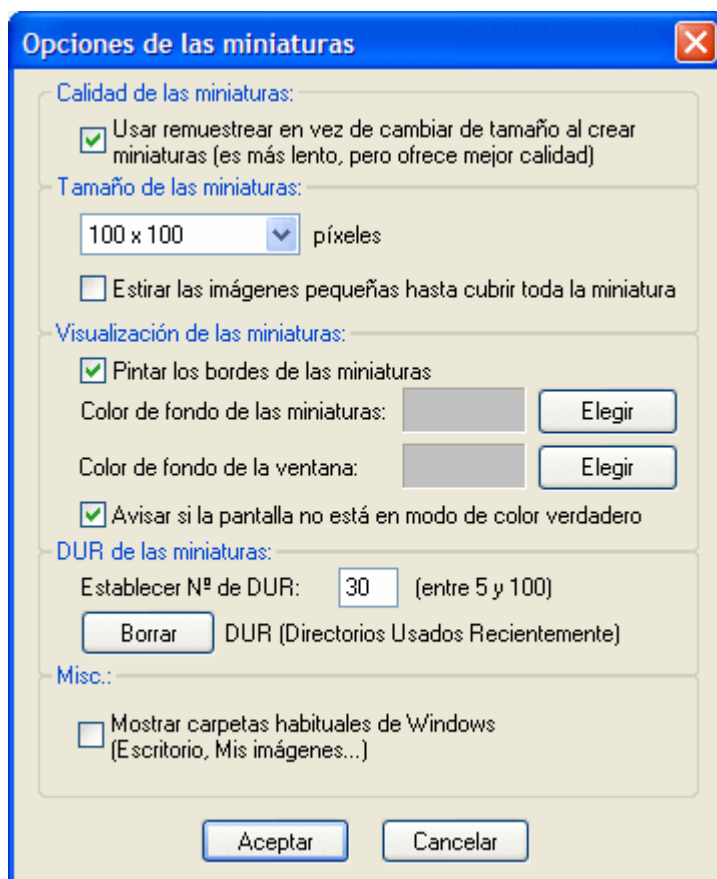
Se utilizarán como imágenes de partida las situadas en la carpeta **C:\TEMP** y que han sido el resultado de una optimización siguiendo los pasos descritos en el apartado anterior. No es recomendable partir de las imágenes obtenidas directamente de la cámara digital porque tienen un elevado peso para su publicación. Es preferible aplicarles previamente la optimización por lotes descrita en el apartado anterior.

1. Abrir **Irfanview**.
2. Seleccionar **Archivo > Miniaturas**. Con esta acción se mostrará una nueva ventana con el complemento **IrfanView Thumbnails** (Miniaturas).
3. En el panel izquierdo, hacer clic en el carpeta **TEMP** del disco local **C**. Al elegir esta carpeta, en el panel derecho se muestra la vista previa de los archivos que contiene.



IrfanView Miniaturas

4. Seleccionar **Opciones > Establecer opciones de las miniaturas**.
5. En el cuadro de diálogo **Opciones de las miniaturas** desplegar la lista **Tamaño de las miniaturas** y elegir, por ejemplo, **100x100 píxeles**. Si se desea también se puede **Pintar los bordes de las miniaturas** así como el color de fondo de las miniaturas y de la ventana. Clic en **Aceptar**.



Opciones de las miniaturas

6. De regreso a la ventana principal de **IrfanView Thumbnails**, seleccionar **Opciones > Seleccionar todo** para seleccionar todos los archivos que contiene esta carpeta.
7. Elegir **Archivo > Guardar las miniaturas seleccionadas como HTML ...**
8. En el cuadro **Crear un archivo HTML** conviene definir los siguientes parámetros:
 - **Nombre del archivo HTML.** Introducir como nombre **index.html**. Éste será el archivo de inicio de la galería.
 - **Carpeta de destino.** En este caso se define la misma carpeta donde se encuentran las imágenes. En caso contrario pulsar en **Examinar** para elegir otra carpeta distinta.
 - **Sufijo de miniaturas.** Irfanview creará miniaturas a partir de las imágenes originales y las renombrará añadiendo al nombre original este sufijo: **_t** . En esta casilla es posible modificar esta terminación. De momento se acepta la opción por defecto.
 - **Subcarpeta de las miniaturas/imágenes.** Si se define un nombre en estas casillas, Irfanview creará estas carpetas y situará en ellas las imágenes y las miniaturas.
 - **Copiar las imágenes originales en la carpeta destino (recomendado).** Esta opción es útil cuando se define una carpeta destino distinta a aquella donde se sitúan las imágenes originales.
 - **Crear un archivo HTML por cada miniatura(exploración HTML).** Marcar esta casilla para que cada imagen se muestre dentro de una páginas HTML.
 - **Título de la página.** Es el título que mostrará la página índice de la galería. Teclea: "Galería de imágenes", "Fiesta de Navidad en el Colegio", "Jornadas Culturales del Instituto", etc.
 - **Columnas.** Permite introducir el número de columnas en la página de miniaturas.
 - **Mostrar los enlaces en la misma ventana.** Elegir esta opción para que al pulsar sobre una miniatura, la imagen original se muestre en la misma ventana.

Crear un archivo HTML

Opciones del archivo:

Nombre del archivo HTML
index.html

Carpeta de destino:
C:\TEMP\ Examinar

Subcarpeta de las miniaturas: Prefijo de miniaturas: Sufijo de miniaturas:
_t

Subcarpeta de las imágenes:

Carpeta de las plantillas HTML:
C:\Archivos de programa\IrfanView\html\ Examinar

☒ Copiar las imágenes originales en la carpeta de destino (recomendado)
☒ Crear un archivo HTML por cada miniatura (exploración HTML)
☐ Crear presentación de imágenes HTML

Opciones HTML:

Título de la Pág.: Galería de imágenes

Columnas: 4 (predeterminado: columnas de la ventana de miniaturas)
☐ Vincular imágenes con los archivos originales del disco local ("fichero://")
☒ Guardar Info./texto del archivo Alineación del texto: ☐ Izquierda ☒ Centrado ☐ Derecha
\$F \$S Ayuda \$F = archivo, \$S = tamaño

Visualización de las imágenes/enlaces:
☒ Mostrar los enlaces en la misma ventana
☐ Mostrar los enlaces en una segunda ventana del explorador

Exportar Cancelar

Opciones de la exportación de una galería HTML

9. Para terminar pulsar en el botón **Exportar**.
10. Si desde el **explorador de archivos** de Windows se abre la carpeta **C:\TEMP**, se puede observar que se han añadido los archivos gráficos ***-t.jpg** con las miniaturas y las páginas ***.HTML** que permiten la navegación.
11. Para probar su funcionamiento, desde el explorador de archivos de Windows, efectuar doble clic sobre el archivo **index.html**.
12. Para publicar la galería de imágenes es necesario subir vía FTP a una carpeta del servidor todos los archivos contenidos en la carpeta C:\TEMP.